

CASO 1 → Cetoacidosis diabética

Grupo Cetona

- Paciente llega por náuseas y confusión mental

- Diabetes Mellitus tipo 1

- Omite dosis de insulina

- Presenta aliento FRUTADO



⇒ LA ACETONA es VOLÁTIL por:

- Ser pequeña
- Interacciones débiles
- Bajo punto de ebullición

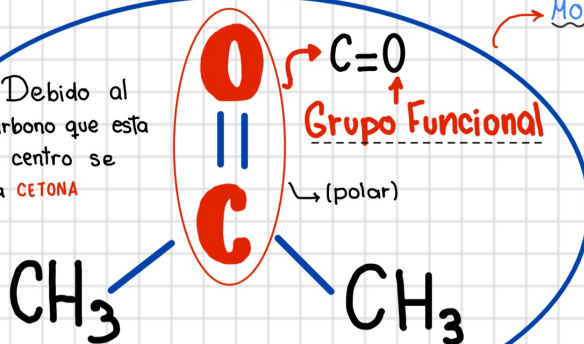
① - TAMAÑO MOLECULAR PEQUEÑO -

→ Molécula ligera

↳ Poca fuerza de atracción entre moléculas.

↳ Menor tamaño: Se escapa más fácil al aire

Debido al carbono que está en el centro se llama CETONA



② - FUERZAS INTERMOLECULARES DÉBILES -

- No forma puentes de hidrógeno entre sí (a diferencia de agua y alcoholes)

- Solo presenta:

- ↳ Fuerzas dipolo-dipolo
- ↳ Fuerzas de dispersión (débil)

↳ Las moléculas no se "pegan" fuerte, así que pasan FÁCILMENTE A GAS

③ - BAJO PUNTO DE EBULLICIÓN -

- Hierve al rededor de 56°C (BAJO)

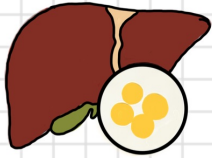
- Lo cual significa

↳ Incluso a temperatura corporal (~37°C) muchas moléculas ya están evaporándose

Ruta Fisiológica

- DE LA ACETONA -

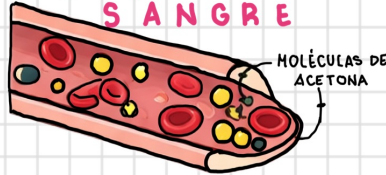
1 Producción en el HIGADO



- Falta de insulina

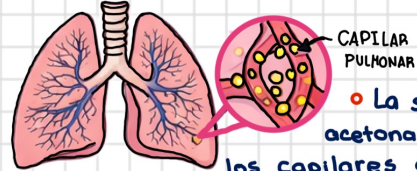
→ Se forma acetona

2 Transporte en la SANGRE



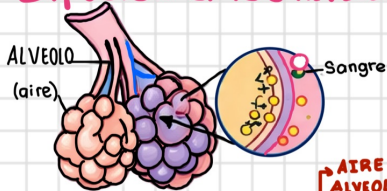
- La acetona se disuelve en el plasma
- Viaja por el torrente sanguíneo

3 Llegada a CAPILARES PULMONARES



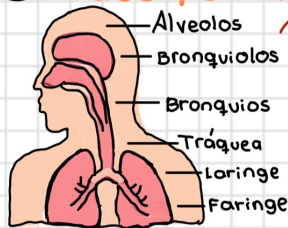
- La sangre con acetona llega a los capilares que rodean los alveolos.

4 Difusión a los ALVEOLOS



- La acetona (volátil) pasa de la sangre
- Por gradiente de concentración

5 Paso por VÍAS RESPIRAT.



- El aire con acetona asciende por las vías resp.
- Sin modificar la acetona

6 Salida por la BOCA/NARIZ

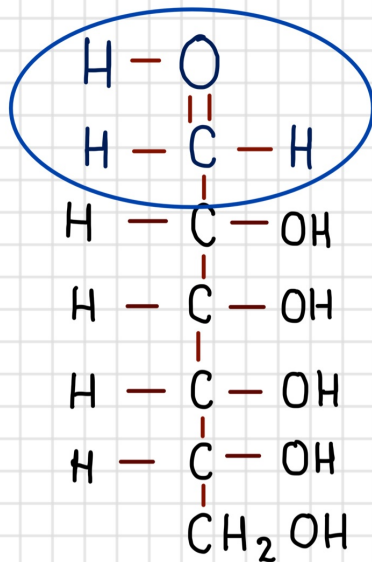
ALIENTO FRUTADO



- La acetona se exhala
↳ Característico "olor frutado"

Grupo Aldehído

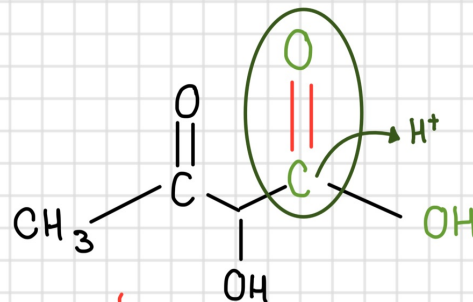
- La prueba de fehling se puso de color **rojo ladrillo** porque detecto la presencia de un grupo funcional muy reactivo en la glucosa del paciente.



GLUCOSA

Grupo Carboxilo

El paciente tiene la sangre ácida por culpa del **Ácido Acetoacético**.



Ácido Acetoacético

↳ Causa acidez por el grupo carboxilo

- Libera H^+ → produce acidosis
- La parte Cetona NO acidifica